EV ECU 车辆控制软件需求规格说明书

V4 本地源码逆向修订版　2026 年 10 月 17 日

本文面向需求评审、固件维护和系统集成人员，描述 EV-ECU 的车辆控制、设备通信、状态采集及调试接口，并明确当前实现的适用条件。源码已有控制模块，但启动接线、阈值量纲与部分安全监控仍存在限制，不能据本文认定整车闭环控制已可投入运行。

1 概述

1.1 软件任务概述　1.2 系统组成　1.3 范围与术语

2 运行环境规定

2.1 运行方案和调度方式　2.2 硬件环境

2.3 支持软件环境　2.4 软件接口

3 软件详细需求

3.1 功能分解

3.2 功能需求：启动、输入采集、状态机、故障判定、扭矩控制、逆变器、BMS、SDC、PDM、轮速、GPS 及串口调试

3.3 性能需求　3.4 可靠性和安全性需求

附录 1 数据字典　配置、车辆状态与通信字段

附录 2 软件 IP / API 清单　应用模块和基础服务接口

附录 3 需求与源码追踪表　需求编号、内容、函数及实际行号

源码基线：本地 ev-ecu-master 目录，范围以 firmware/src 为主。目录不含 Git 元数据，未确认固定远端 commit；master 不是版本号。附录 3 给出全部追踪文件的路径与 SHA-256，所有行号均以本地原始文件为准。

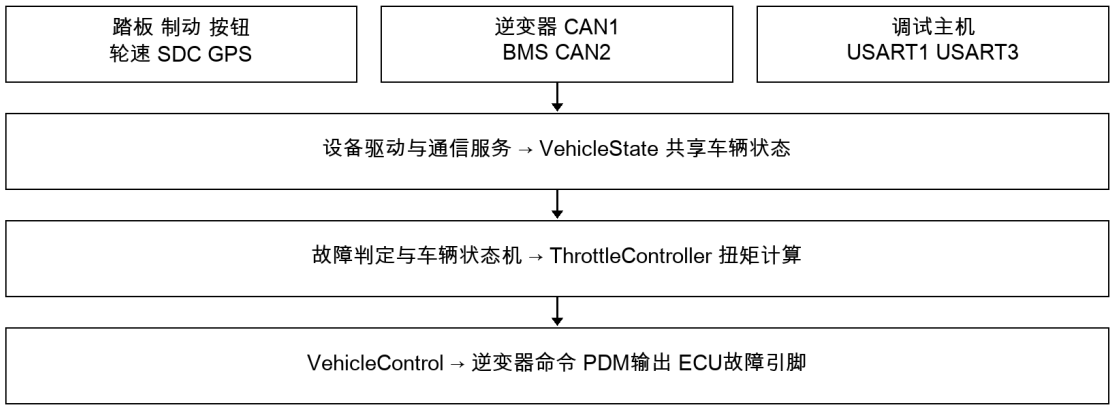
本文沿用三章、三个附录的需求文档结构。条款中的“应”表示从现有模块接口和代码路径恢复出的行为约束；紧随其后的“现状限制”说明不能保证的运行结果，不把 TODO 或 README 中的目标描述当作已实现能力。

1 概述

1.1 软件任务概述

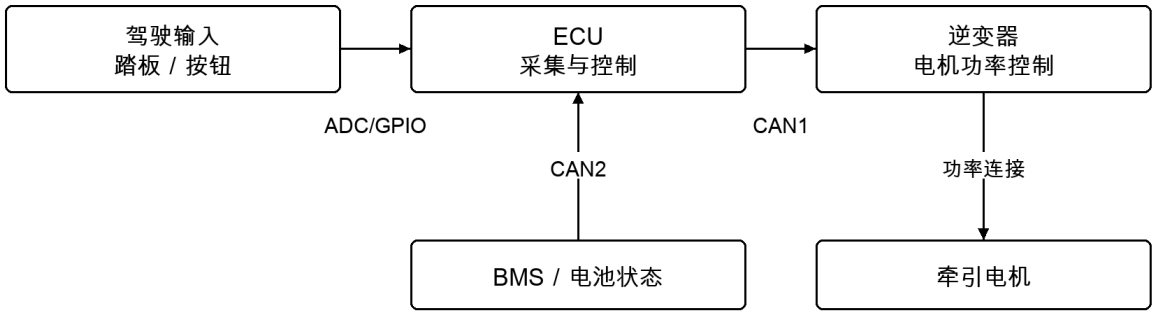
EV-ECU 固件运行于 STM32F767，承担电动车辆控制单元 VCU 的输入采集、状态管理、扭矩命令和运行数据转发。系统通过 CAN 与 Cascadia 逆变器和 Orion BMS 交换数据，读取双路加速踏板、前后制动压力、启动按钮、轮速、SDC 和 GPS，通过 GPIO 控制配电通道及 ECU 故障输出。

1.2 系统组成



图示为模块数据关系；整机可达性受正文所列启动与安全限制约束

图 1.2-1 软件层次与外部设备



设备与软件接口关系示意；不替代具体硬件接线图。

图 1.2-2 设备与控制接口关系

表 1.2-1 软件组成与职责

组成层	职责
startup	连接静态模块对象，按依赖顺序初始化并启动调度。
vehicleLogic	车辆状态机、故障锁存、踏板到扭矩映射、状态灯周期任务。
vehicleInterface	统一车辆状态、配置默认值、硬件映射和控制门面。
device / system-lib	设备协议、输入输出、CAN/UART/ADC、CRC 及定时通知。
HAL 与 FreeRTOS	目标芯片外设、DMA、中断、任务和同步原语。

1.3 范围与术语

VCU 为车辆控制单元；BMS 为电池管理系统；SDC 为关闭回路；PDM 为配电模块；HV/LV 为高压/低压；VSM 为车辆状态机；SOC 为荷电状态。本文不定义电气额定值、接触器回路设计、电机内部控制或车辆安全认证。tools/ecu-config 为辅助主机工具，不作为独立上位机产品需求展开；EEPROM、IMU 和未接入应用路径的基础库不扩写为成品功能。

2 运行环境规定

2.1 运行方案和调度方式

main 完成 HAL 与外设初始化后调用 ECU_Init；初始化任务优先级为 15，创建静态任务后启动 FreeRTOS。初始化完成删除自身。TIM2 定时中断向已注册任务广播通知，各周期任务收到非零通知后执行一次处理；通知积压不按次数逐次补算。GPS 以串口流驱动，SDC 以 GPIO 中断通知驱动。

2.2 硬件环境

表 2.2-1 硬件资源与集成约束

资源	源码配置	集成约束
MCU 与时钟	STM32F767；16 MHz HSE；PLL 配置目标 216 MHz	时钟与引脚必须匹配实际电路；不由软件文件证明板卡电气能力。
CAN1 / CAN2 / CAN3	54 MHz APB1，分频 3，1+15+2 TQ；名义 1 Mbit/s	逆变器在 CAN1，BMS 在 CAN2；CAN3 已配置但无独立车辆应用驱动。
ADC1	12 位，12 个转换通道，DMA 连续采集	踏板 A/B 使用转换索引 8/9；前后制动为 10/11。索引不等于 MCU 引脚号。
串口	USART1/3 为 115200；USART6 为 9600；8N1	前两路用于主机，USART6 用于 GPS。
TIM2 / TIM3	TIM2 目标 100 Hz；TIM3 参数目标 2 kHz	TIM3 已初始化但未见启动调用，不能认定轮速实际正在采样。
GPIO	6 路 PDM、SDC、启动按钮、轮速、状态灯	逻辑电平按映射和 GPIO 实现；不推断接触器物理吸合效果。

2.3 支持软件环境

固件构建入口为 firmware/src/CMakeLists.txt，要求 CMake 3.20 或以上；使用 arm-none-eabi-gcc、GNU C11、Cortex-M7、Thumb、fpv5-d16 和 hard-float ABI，链接脚本为 STM32F767ZITX_FLASH.ld。当前选项含 -O0、-g3、DEBUG 和 USE_HAL_DRIVER。源码附带 STM32 HAL 与 FreeRTOS，RTOS tick 为 1000 Hz。

firmware/test 提供主机单元测试结构，Unity 为子模块依赖；当前本地 Unity 目录为空。需求基线不声明测试集已运行、板级联调已通过或满足实时性最坏时限。

2.4 软件接口

接口按下页条款约定。所有对象、回调和缓冲区须具备有效生命周期；多数模块不是可任意重复初始化或可空指针调用的通用库。模块返回码只表示对应软件路径，不自动等价于设备已执行命令。

2.4.1 软件接口约束

EV-I01 车辆状态访问

a. 需求标识：EV-I01

b. 功能描述：生产者应通过 VehicleState_AccessAcquire/Release 保护共享字段；消费者可使用 CopyState 获取完整快照。

c. 调用条件：车辆状态对象及互斥量已初始化。

d. 输入：车辆状态对象、访问请求或待复制缓冲区。

e. 输出：状态快照或共享字段访问结果。

f. 处理：CopyState 和 AccessAcquire 以 portMAX_DELAY 等待互斥量，Release 释放锁；接口无统一空指针保护。

EV-I02 控制门面

a. 需求标识：EV-I02

b. 功能描述：VehicleControl 应转发逆变器使能、扭矩、PDM、SDC 与仪表输出请求。

c. 调用条件：VehicleControl 已绑定设备接口。

d. 输入：逆变器、PDM、SDC 或仪表控制请求。

e. 输出：接口返回码及对应设备命令。

f. 处理：逆变器和 PDM 非成功结果映射为 DRIVER 错误；SDC 和仪表路径直接返回成功，不提供外部动作确认。

EV-I03 CAN 服务

a. 需求标识：EV-I03

b. 功能描述：CAN 应以标准帧发送，接收端按总线和 (ID & mask)==deviceId 分发到队列。

c. 调用条件：CAN 总线和目标接收队列已配置。

d. 输入：总线号、标准帧 ID、0 ~ 8 字节负载。

e. 输出：发送结果或匹配队列中的接收帧。

f. 处理：调用方须限制负载为 0 ~ 8 字节并保证总线已配置；发送入口未自行校验长度上限。

EV-I04 UART 服务

a. 需求标识：EV-I04

b. 功能描述：UART 应以 DMA 发送并以 ReceiveToIdle 接收，接收数据写入注册流。

c. 调用条件：UART 设备及 DMA、接收流已配置。

d. 输入：设备号、发送缓冲及长度或接收字节。

e. 输出：排队发送结果或接收流数据。

f. 处理：调用方须保证单次长度不超过 512 字节；发送接口不检查该上限，排队写入长度也未核验。

EV-I05 周期通知

a. 需求标识：EV-I05

b. 功能描述：TaskTimer 应允许向 100 Hz 定时源注册任务，注册容量 16 个；超容量或非法定时源返回对应错误。

c. 调用条件：TIM2 定时源和任务句柄有效。

d. 输入：定时源、待注册任务句柄。

e. 输出：任务通知或错误码。

f. 处理：定时回调只负责通知，不执行车辆控制业务。

EV-I06 ADC 取值与标定

a. 需求标识：EV-I06

b. 功能描述：ADC_Get 应从已完成的复制缓冲区返回原始值；数据未就绪时置 0 并返回错误。

c. 调用条件：ADC 已初始化且复制缓冲区可读。

d. 输入：转换索引、原始采样值、标定上下界。

e. 输出：原始值、归一化值或错误码。

f. 处理：缩放为(raw-lower)/(upper-lower)，可限幅至 0 ~ 1；调用方须确保上下界不同且索引有效。

EV-I07 主机帧编码

a. 需求标识：EV-I07

b. 功能描述：主机通信使用冒号 0x3A、地址 2 字节、功能 2 字节、负载、CRC4 字节及 CR LF；多字节地址、功能和 CRC 高字节在前。

c. 调用条件：编码器和 CRC 外设可用。

d. 输入：地址、功能码、负载及帧缓冲。

e. 输出：带 CRC 的自定义二进制帧。

f. 处理：这是项目自定义二进制帧，不能按标准 Modbus 直接互通。

EV-I08 静态硬件映射

a. 需求标识：EV-I08

b. 功能描述：设备实例应使用 deviceMapping 定义的总线、ADC 索引和 GPIO 对象。

c. 调用条件：静态 deviceMapping 已装配。

d. 输入：设备映射表、默认配置和硬件句柄。

e. 输出：设备所用总线、ADC 通道及 GPIO 对象。

f. 处理：默认配置中的 BMS/逆变器 baseCanId 不参与驱动 ID 分派，不能仅修改该字段改变通信地址。

3 软件详细需求

3.1 功能分解

表 3.1-1 车辆控制软件功能分解

功能组	输入	主要输出
启动与配置	HAL 句柄、静态映射、默认配置	已注册设备、共享状态与任务
车辆输入	ADC、GPIO、CAN、串口	VehicleState 各类状态字段
运行控制	车辆快照、按钮、配置	VSM 状态、故障位、扭矩使能与方向
执行输出	扭矩请求、控制请求	逆变器 CAN 命令、6 路 PDM、ECU 故障引脚
主机与诊断	状态字段、日志、主机帧	双串口状态广播、日志、调试命令结果

3.2 功能需求

3.2.1 系统启动与配置

EV-F01 初始化顺序

a. 需求标识：EV-F01

b. 功能描述：软件应依次初始化系统服务、板级外设、板载设备阶段、默认配置、共享状态、车辆设备、控制接口及车辆逻辑任务。

c. 调用条件：ECU 初始化任务启动。

d. 输入：HAL 句柄、静态映射和默认配置。

e. 输出：已绑定的服务、设备与车辆逻辑任务。

f. 处理：PC 接口提前建立日志通道，状态和控制功能在绑定后分别启用。InitData 当前不参与参数配置。

EV-F02 默认配置加载

a. 需求标识：EV-F02

b. 功能描述：配置应先清零再赋值为 DefaultConfigData；本版本不从 EEPROM 加载，也无保存或持久化修改路径。

c. 调用条件：初始化进入配置加载阶段。

d. 输入：DefaultConfigData。

e. 输出：清零后填入默认值的运行配置。

f. 处理：标定范围默认 0～4095，踏板一致性限值 0.1，轮速齿数 12，HV 等待 500 ms、预充超时 7000 ms。

EV-F03 初始化错误处理

a. 需求标识：EV-F03

b. 功能描述：初始化返回值不符合预期时应进入 ECU_Init_Error，记录错误后停留在无限循环。

c. 调用条件：任一初始化步骤返回非预期结果。

d. 输入：初始化返回码。

e. 输出：错误日志及停止于错误循环的状态。

f. 处理：TRY_INIT 宏实际使用固定“Watchdog Trigger initialization error”文本，不保留真实模块名；该路径未实现注释中的故障引脚拉起和 LED 告警。

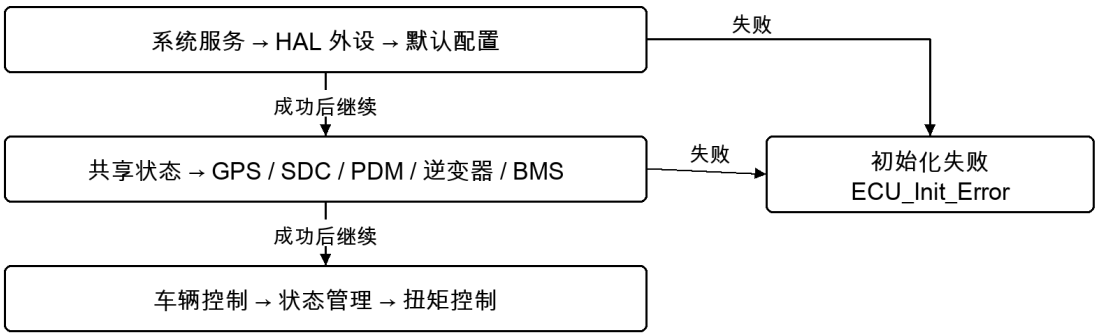


图 3.2-1 启动依赖顺序

3.2.2 车辆状态与输入采集

EV-F04 共享状态初始化

a. 需求标识：EV-F04

b. 功能描述：VehicleState_Init 应将全部车辆数据置 0 并创建互斥量。

c. 调用条件：共享车辆状态建立时。

d. 输入：VehicleState 对象。

e. 输出：清零的数据结构与互斥量。

f. 处理：零值不表示传感器有效、BMS 已上线或 GPS 已定位；数据结构没有为所有子系统提供统一时间戳与有效性标记。

EV-F05 踏板和制动采集

a. 需求标识：EV-F05

b. 功能描述：DiscreteSense 应在 100 Hz 通知后读取双路加速踏板及前后制动原始值，按配置缩放并限幅。

c. 调用条件：100 Hz 采集任务收到通知。

d. 输入：双踏板、双制动 ADC 原始值及标定值。

e. 输出：缩放后的踏板和制动字段、accelValid。

f. 处理：双路踏板均读取成功时，accel=(accelA+accelB)/2，并设置 accelValid=true；单路失败时该路及组合值不更新。

EV-F06 按钮与输入有效性

a. 需求标识：EV-F06

b. 功能描述：采集任务应将启动按钮 GPIO 电平写入 dash.buttonPressed。

c. 调用条件：采集任务读取按钮与踏板时。

d. 输入：启动按钮 GPIO 电平、采集返回结果。

e. 输出：dash.buttonPressed 及已有有效性字段。

f. 处理：当前无软件消抖，读取失败也不将此前置真的 accelValid 清零；故障与扭矩算法未使用 accelValid 屏蔽陈旧值，不能承诺采集失败自动归零扭矩。

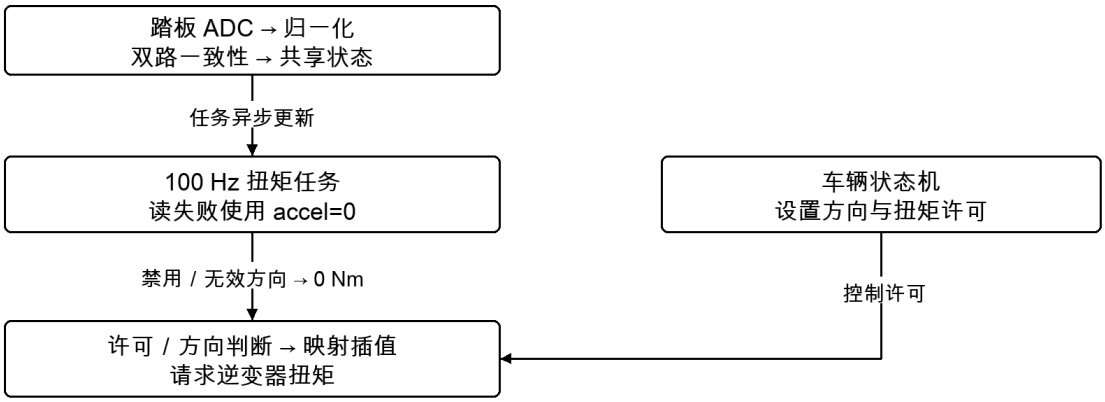


图 3.2-2 踏板数据到扭矩的处理关系

数据一致性说明

各设备在不同任务中独立更新共享状态。互斥快照避免复制过程中字段被同时修改，但不保证所有字段来自同一采样时刻。ADC_Get 的非法索引检查为 channel > numChannels，而不是 >=；当前固定的 8 ~ 11 索引有效，接口复用时不能传入 numChannels 作为索引。

3.2.3 车辆状态机

以下状态迁移描述 stateMachine.c 的模块逻辑，成立前提为状态、控制、配置和故障管理输入均已正确绑定。当前启动路径不满足全部前提，限制见 EV-F11。

EV-F07 启动与低压就绪

a. 需求标识：EV-F07

b. 功能描述：INIT 处理时置 ECUError=true 并转 LV_STARTUP；LV_STARTUP 遇 FAULT 转 FAULT、遇 NO_FAULT 转 LV_READY，LV_ERROR 保持原状态。

c. 调用条件：车辆状态机处于 INIT、LV_STARTUP 或 LV_READY。

d. 输入：故障状态、启动按钮当前及历史值。

e. 输出：低压就绪、高压启动或故障状态请求。

f. 处理：

（1）每次 VSM_Step 先执行故障管理，再执行当前状态逻辑。INIT 将下一状态设为 LV_STARTUP，并置 ECUError=true；步骤结束时才提交状态迁移。

（2）LV_STARTUP 在 FAULT_FAULT 时转 FAULT，在 FAULT_NO_FAULT 时转 LV_READY；FAULT_LV_ERROR 时保持 LV_STARTUP。

（3）LV_READY 先检查故障；任何非 FAULT_NO_FAULT 返回都转 FAULT。无故障时读取按钮，仅在读取成功且出现上升沿时进入 HV_ACTIVE，并清除 ECUError。

（4）按钮历史仅在读取成功时更新。高压实际接通检查仍为 TODO；以上为函数逻辑，正常运行受 EV-F11 的集成限制约束。

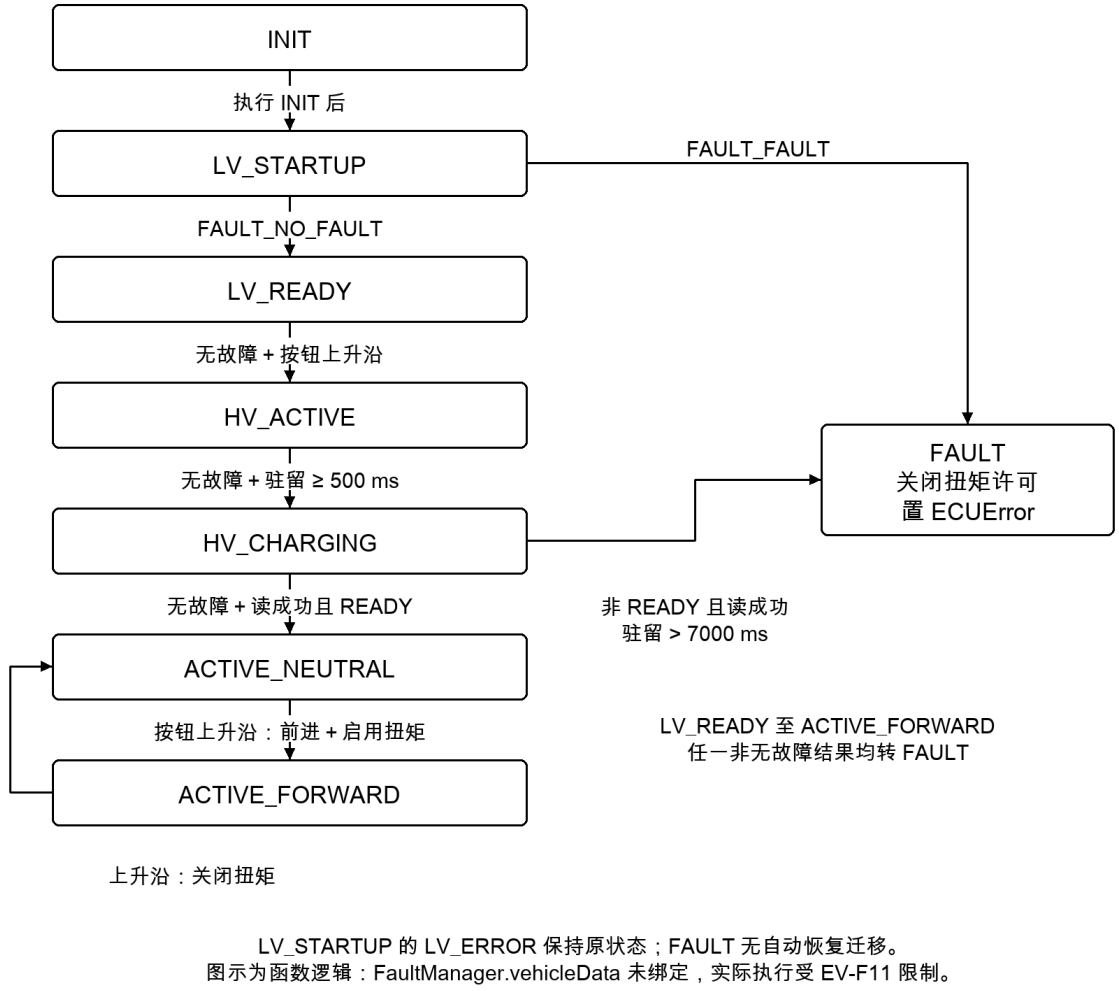


图 **3.2-3** 车辆状态与条件迁移

EV-F08 高压等待与预充

a. 需求标识：EV-F08

b. 功能描述：HV_ACTIVE 在无故障且 tickRateMs×ticksInState≥500 ms 时请求逆变器使能并进入 HV_CHARGING。

c. 调用条件：车辆状态机处于 HV_ACTIVE 或 HV_CHARGING。

d. 输入：当前状态时长、逆变器状态及故障标志。

e. 输出：使能请求、ACTIVE_NEUTRAL 或 FAULT 迁移。

f. 处理：

（1）HV_ACTIVE 与 HV_CHARGING 均先检查故障，非 FAULT_NO_FAULT 时请求进入 FAULT，退出该状态处理。

（2）HV_ACTIVE 按 tickRateMs×ticksInState 计算驻留时间；达到 hvActiveStateWait（默认 500 ms）时请求 HV_CHARGING，并调用逆变器使能接口；该调用返回值未被检查。

（3）HV_CHARGING 读取逆变器状态。读取成功且为 READY 时优先进入 ACTIVE_NEUTRAL；否则当驻留时间严格大于 hvChargeTimeout（默认 7000 ms）时进入 FAULT。

（4）共享状态读取失败时，本次既不执行 READY 判断，也不执行该超时判断。状态切换时计数归零；该过程依赖逆变器反馈，不等同于 ECU 已实现接触器预充闭环。

EV-F09 空挡与前进切换

a. 需求标识：EV-F09

b. 功能描述：ACTIVE_NEUTRAL 中无故障且按钮上升沿应切换为 ACTIVE_FORWARD，方向设前进并启用扭矩；ACTIVE_FORWARD 再次上升沿回到空挡并禁用扭矩。

c. 调用条件：车辆处于 ACTIVE_NEUTRAL 或 ACTIVE_FORWARD。

d. 输入：按钮上升沿、故障标志。

e. 输出：前进方向与扭矩使能状态。

f. 处理：

（1）ACTIVE_NEUTRAL 与 ACTIVE_FORWARD 先检查故障，非无故障时转 FAULT。随后尝试读取按钮，并与 inputButtonPrev 比较。

（2）ACTIVE_NEUTRAL 检测到按钮上升沿时，请求 ACTIVE_FORWARD，设置电机方向为前进并开启扭矩许可。ACTIVE_FORWARD 检测到上升沿时，请求 ACTIVE_NEUTRAL 并关闭扭矩许可。

（3）读取成功后更新按钮历史；读取失败时保持原状态和历史值。设置方向与许可的返回值未被状态机检查；没有实现进入反向行驶状态的路径。

EV-F10 故障状态执行

a. 需求标识：EV-F10

b. 功能描述：LV_READY 及其后正常状态遇非 NO_FAULT 应转 FAULT。

c. 调用条件：正常状态出现故障或已进入 FAULT。

d. 输入：故障标志、当前车辆状态。

e. 输出：FAULT 状态、扭矩禁用和 ECUError 输出。

f. 处理：

（1）其他状态仅写入 nextState=FAULT，本轮结束时提交迁移；stateFault 的动作在后续执行 FAULT 分支时发生。

（2）FAULT 分支依次设置方向为前进、关闭扭矩许可、置 ECUError=true；这些调用未逐项检查返回值，也未直接调用逆变器 Disable 或放电接口。

（3）FAULT 分支没有退出迁移。故障条件消失不会自动回到正常状态；已锁存故障的清理依赖重新初始化，而非普通 Step。

EV-F11 状态机集成前提

a. 需求标识：EV-F11

b. 功能描述：FaultManager 必须获得有效 vehicleData 后才能运行。

c. 调用条件：状态管理器初始化及首次周期执行。

d. 输入：vehicleData 绑定、配置及车辆状态对象。

e. 输出：故障管理输入可用性与状态机执行结果。

f. 处理：

（1）静态 mVehicleStateManager 配置了共享状态、配置、控制门面和扭矩控制器。VehicleStateManager_Init 将这些引用传给 vsm 后调用 VSM_Init，并建立周期任务。

（2）VSM_Init 仅向 faultMgr 传入 vehicleConfig 和 tickRateMs，未绑定 faultMgr.vehicleData；FaultManager_Init 只清零 internal 并计算计数阈值。

（3）首次 VSM_Step 即先调用 FaultManager_Step，后者将 vehicleData 传给 VehicleState_CopyState。当前静态对象中该引用保持 NULL，存在首次执行时空指针访问的路径。

（4）主机控制 controlEnabled 与车辆状态机的输入连接也存在未完成项。本文状态迁移图表达已有函数分支，不能据此认定本地项目的整车控制链可正常执行。

表 3.2-1 车辆状态迁移

正常主路径	其他迁移
INIT → LV_STARTUP → LV_READY	低压启动的 LV_ERROR 保持；其他已就绪状态异常转 FAULT。
LV_READY → HV_ACTIVE → HV_CHARGING	按钮上升沿 → 等待达到 500 ms → 使能请求。
HV_CHARGING → ACTIVE_NEUTRAL ⇄ ACTIVE_FORWARD	READY 进入空挡；按钮切换前进/空挡；预充超时转 FAULT。

3.2.4 故障判定与锁存

EV-F12 踏板故障判定

a. 需求标识：EV-F12

b. 功能描述：故障管理应检测任一加速原始值超出各自标定闭区间、两路归一化值差的绝对值>0.1、任一制动原始值超出标定区间。

c. 调用条件：故障管理周期检查踏板和制动。

d. 输入：原始 ADC 值、归一化踏板值、标定范围。

e. 输出：踏板、制动和冲突故障判定。

f. 处理：

（1）成功取得车辆状态副本后，分别检查两路加速踏板原始 ADC 值是否低于下限或高于上限；边界等于上下限时不构成越界。

（2）计算 abs(accelA−accelB)，严格大于 consistencyLimit 时累计一致性异常；默认阈值为 0.1。原始越界与一致性使用独立计数器。

（3）前后制动原始 ADC 值按各自上下限检查。仅 pedalAbuseCheckEnabled=1 时检查加速与前制动同时严格超过阈值；默认关闭。

（4）各持续异常经 EV-F13 的计数逻辑置位对应故障。判断使用原始值及两路归一化值，不把 accelValid 当成统一前置过滤条件。

EV-F13 持续条件与锁存

a. 需求标识：EV-F13

b. 功能描述：持续条件为真时计数加 1，计数严格大于 limit 才置故障；条件消失只清计数，不清已锁存故障位。

c. 调用条件：需按持续时间判定的条件被检查。

d. 输入：条件真假、计数和毫秒限值。

e. 输出：更新后的计数及锁存故障位。

f. 处理：

（1）初始化将内部故障位及计数清零，并按 invalidDataTimeout/tickRateMs 的整数商形成阈值。踏板与 BMS 的超时配置分别计算。

（2）每次异常样本先将计数加 1；只有计数严格大于阈值才返回检查失败，并将计数回置为阈值。默认 100 ms/10 ms=10，因此第 11 次连续异常触发。

（3）正常样本将相应计数清零，但不清除已置位故障。FaultManager_Step 通过按位或累计各项故障，形成锁存行为。

（4）检查结束后先判断严重故障掩码，再判断低压错误掩码，否则返回无故障；获取共享状态副本失败时直接返回 FAULT_LV_ERROR。

EV-F14 电池故障与单位限制

a. 需求标识：EV-F14

b. 功能描述：BMS 模块逻辑检测最高温度、正向电流和最高单体电压持续超限，SOC 过低与 bmsFaultIndicator 立即置位。

c. 调用条件：BMS 数据参与故障评估。

d. 输入：温度、电流、电压、SOC 与默认阈值。

e. 输出：BMS 相关故障标志。

f. 处理：

（1）分别比较电芯最高温度、正向电池电流和最高单体电压是否严格大于配置阈值；通过各自计数器、共同 bmsFaultTimerLimit 进行持续性判断。

（2）SOC 严格小于最低阈值或 bmsFaultIndicator 为真时，直接置位故障，不经过上述持续计数。

（3）比较直接使用共享状态中的 float 值与配置数值。实际默认配置为 750、4500、420、1000，不应按注释意图改写成已经换算后的 75 ℃、450 A、4.2 V、10%。

（4）已置位故障保持锁存。默认 SOC 初值为 0 且阈值为 1000，因此在数据更新前可能触发低 SOC 故障。

表 3.2-2 故障阈值与实际比较

项目	配置值及注释意图	代码实际比较
最高单体温度	750，注释 75°C	解码°C 值 > 750
电池电流	4500，注释 450A	解码 A 值 > 4500；不取绝对值
最高单体电压	420，注释 4.2V	解码 V 值 > 420
最低 SOC	1000，注释 10%	解码百分数 < 1000；正常 0 ~ 100 也会触发

EV-F15 故障覆盖边界

a. 需求标识：EV-F15

b. 功能描述：isFaultInverter、isLVErrorBMS、isLVErrorInverter 均返回 0，未实现逆变器保护和 CAN 超时检测。

c. 调用条件：评估逆变器、BMS 通信及 SDC 故障覆盖。

d. 输入：相关设备状态和接收数据。

e. 输出：已实现故障函数的返回值与未覆盖边界。

f. 处理：

（1）FaultManager_Step 顺序执行踏板、制动、BMS、逆变器和低压检查；后续检查不会清除前面累计的故障位。

（2）isFaultInverter、isLVErrorBMS、isLVErrorInverter 当前均返回 0，未实现逆变器故障细分及这两类低压诊断。

（3）BMS 接收的 failsafe 字段不会自动映射为 bmsFaultIndicator，SDC 输入也未被此故障判定链完整纳入。配置中的通信超时参数不能作为已实现超时故障处理的证据。

现状限制：即使补齐 EV-F11 所述指针，初始 SOC 为 0 以及后续普通 SOC 值仍会触发当前低 SOC 阈值。因此运行状态图不能被当成按原样编译后必然可达的完整驾驶流程。

3.2.5 扭矩控制

EV-F16 默认扭矩状态

a. 需求标识：EV-F16

b. 功能描述：ThrottleController_Init 应设置前进、反向默认映射，enabled=false、direction=FORWARD，创建互斥量并注册 100 Hz 通知。

c. 调用条件：ThrottleController 初始化。

d. 输入：扭矩映射、任务句柄和默认方向。

e. 输出：禁用状态、默认方向与互斥量。

f. 处理：

（1）初始化选择前进和反向默认扭矩映射，设置 enabled=false、direction=FORWARD，并创建互斥量及 100 Hz 通知任务。

（2）SetTorqueEnabled 和 SetMotorDirection 各自获取互斥量后更新一个字段；获取失败时返回互斥错误。

（3）计算侧未以同一互斥量包围方向和许可读取，因此两次设置不构成原子组合更新；初始禁用不等于后续读写已实现一致快照。

EV-F17 扭矩计算

a. 需求标识：EV-F17

b. 功能描述：扭矩任务应取得 accel，在禁用或方向不是前进/反向时取 0；启用时在对应映射相邻节点间线性插值。

c. 调用条件：扭矩任务收到通知。

d. 输入：踏板值、使能标志、方向及映射节点。

e. 输出：插值所得或归零的扭矩请求。

f. 处理：

（1）任务仅在收到通知时执行计算。先令 accelPedal=0，再尝试读取共享状态；读取成功时使用 inputs.accel 并释放访问，失败时保留 0。

（2）扭矩许可关闭时返回 0 Nm；许可开启后按前进或反向选择映射，方向不属于这两者时也返回 0。

（3）扫描相邻映射节点，找到包含输入的区间后线性插值；没有找到区间时返回 0 Nm。此处不再额外按 accelValid 过滤，也没有实现电池功率限制闭环。映射节点及数值例子见表 3.2-3。

表 3.2-3 踏板与扭矩映射

踏板归一化值	前进扭矩 Nm	反向扭矩 Nm
0.0	0	0
0.1	0	0
0.5	100	20
0.7	200	75
1.0	500	75

线性插值示例：前进 accel=0.3 得到 50 Nm，accel=0.6 得到 150 Nm；反向 accel=0.6 得到 47.5 Nm。反向映射仅供接口选择，主状态机没有进入反向的迁移。

EV-F18 扭矩命令输出

a. 需求标识：EV-F18

b. 功能描述：任务每次有效通知后调用 VehicleControl_RequestMotorTorque，并将 direction 原样下传。

c. 调用条件：扭矩任务取得计算结果。

d. 输入：扭矩、方向和使能状态。

e. 输出：向 VehicleControl 下发的电机扭矩命令。

f. 处理：

（1）每次收到通知并完成计算后，调用 VehicleControl_RequestMotorTorque，传入扭矩幅值和当前方向；计算结果为 0 时同样发起请求。

（2）控制门面将请求交给逆变器。逆变器先检查扭矩范围与锁，再检查本地 inverterEnabled；未使能时释放锁并返回 NOT_ENABLED，不发送扭矩帧。

（3）允许发送时封装 CAN 命令并返回发送结果。扭矩任务未检查该返回值，不能据此保证实际电机已经收到或执行请求。

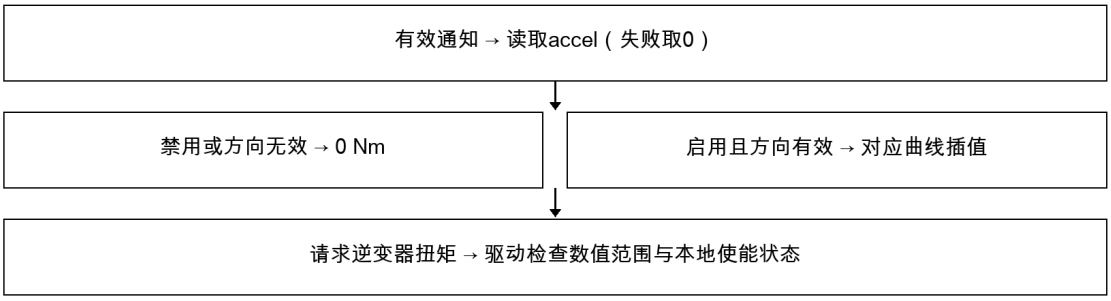


图 3.2-4 扭矩请求的判定流程

3.2.6 逆变器通信与控制

EV-F19 逆变器遥测接收

a. 需求标识：EV-F19

b. 功能描述：驱动应注册 CAN1 接收队列，100 Hz 取尽当前排队帧，丢弃错误总线和未知 ID。

c. 调用条件：CAN1 队列收到逆变器报文。

d. 输入：总线号、ID、DLC 和 8 字节数据。

e. 输出：更新后的逆变器遥测及内部状态。

f. 处理：已实现处理函数要求 DLC=8，再更新温度、电机位置、电流、电压、磁链、内部状态、故障码、扭矩和计时数据。

表 3.2-4 逆变器 CAN 报文

CAN ID	解码内容
0x0A0 / 0x0A1 / 0x0A2	模块及驱动板温度、控制板温度、电机温度等
0x0A5 / 0x0A6 / 0x0A7	电机角度、速度、输出频率；相电流与母线电流；母线和输出电压
0x0A8 / 0x0AA / 0x0AB	磁链和 dq 反馈；运行状态与使能；POST/RUN 故障位
0x0AC / 0x0AD	命令/计算扭矩、3 ms 计数；调制比、弱磁及 dq 电流指令
0x0C0	发送 8 字节扭矩、方向、使能和放电控制帧

EV-F20 扭矩编码与范围

a. 需求标识：EV-F20

b. 功能描述：对有限浮点输入，SendTorqueCommand 应拒绝<0 或>3276.7 Nm 的值，并要求本地 inverterEnabled 为真。

c. 调用条件：逆变器本地使能且输入处于支持范围。

d. 输入：有限扭矩值、方向及驱动状态。

e. 输出：定点扭矩帧或参数错误。

f. 处理：

（1）扭矩接口拒绝小于 0 或大于 INVERTER_MAX_TORQUE（3276.7 Nm）的值；获取命令锁失败返回锁错误。比较未专门拦截 NaN。

（2）本地 inverterEnabled=false 时释放锁并返回 NOT_ENABLED；否则按 0.1 Nm 分辨率编码扭矩为 int16_t，附带方向和使能位。

（3）speed=0、speedModeEnabled=0、torqueLim=0；当前不使用速度控制模式，扭矩限制使用逆变器内部 EEPROM 参数。发送完成后释放锁，根据 SendCANCommand 的结果返回 OK 或 CAN 错误；该返回不表示电机端确认。

EV-F21 逆变器使能

a. 需求标识：EV-F21

b. 功能描述：由禁用转使能时应先发 0 扭矩禁用帧，再发使能帧；放电已启用时拒绝使能。

c. 调用条件：请求改变逆变器使能状态。

d. 输入：目标使能值、本地放电状态及 CAN 发送结果。

e. 输出：禁用/使能命令及接口返回码。

f. 处理：

（1）先获取命令锁。锁失败返回 ERROR_LOCK；在放电模式下请求使能时，释放锁并返回 ERROR_DISCHARGE。

（2）本地状态从禁用转为使能时，先发送 0 Nm 的禁用帧以解除使能锁定；随后将本地 inverterEnabled 更新为请求值，再发送对应使能或禁用帧。

（3）canSucc 初值为 true，发送结果使用按位或赋值累计，因此 CAN 发送失败不能使其变成 false。通过前述检查后，该路径仍返回 OK；本地使能位也不会因发送失败回滚。

（4）车辆状态机当前未检查此返回值。需求描述应区分本地许可、CAN 发送与逆变器实际反馈，不能将返回 OK 当成已使能确认。

EV-F22 逆变器放电

a. 需求标识：EV-F22

b. 功能描述：放电请求在本地逆变器使能时应被拒绝；允许开启时缓存放电状态并发送 0 扭矩、逆变器禁用的命令。

c. 调用条件：提出逆变器放电请求。

d. 输入：目标放电值及本地使能状态。

e. 输出：放电命令、缓存状态及返回码。

f. 处理：返回值反映本次 SendCANCommand 结果，但缓存不因发送失败回滚；主状态机未调用此接口。

接收帧经 union 字段覆盖解码，依赖当前目标编译器布局和字节序；迁移到其他平台须重新确认结构体位域布局。本文不把收到逆变器故障码等同于本 ECU 已经执行对应保护。

3.2.7 电池管理系统通信

EV-F23 BMS 帧接收

a. 需求标识：EV-F23

b. 功能描述：BMS 应在 CAN2 以 deviceId=0x300、mask=0xF00 注册队列，100 Hz 排空接收帧；仅处理 0x301 ~ 0x304，且每帧要求 8 字节。

c. 调用条件：CAN2 的 BMS 队列有消息。

d. 输入：总线号、ID、DLC 与 8 字节负载。

e. 输出：共享车辆状态中的电池字段。

f. 处理：多字节字段按低字节在前组合。未知 ID、错误总线和不符 DLC 帧不更新状态。

表 3.2-5 BMS CAN 报文

ID	字节字段	换算和保存
0x301	0 ~ 1 温度；2 温度单体 ID；3 ~ 4 电压；5 电压单体 ID	最高温度=有符号原值°C；最高电压=有符号原值×0.0001 V
0x302	结构同 0x301	保存最低温度、电压及单体 ID
0x303	0 ~ 1 电流；2 ~ 3 总压；4 ~ 5 SOC	电流×0.1 A；总压×0.1 V；无符号 SOC×0.5%
0x304	0 计数器；1 电芯数；2 ~ 3 failsafe	保存计数、电芯数及 uint16_t 故障保护状态；不派生 faultIndicator

EV-F24 电池数值单位

a. 需求标识：EV-F24

b. 功能描述：共享电池数据应保存换算后的 float 物理量，单体 ID 与计数保持整数。

c. 调用条件：BMS 帧已按协议解码。

d. 输入：原始字节字段及比例换算。

e. 输出：float 物理量与整数编号字段。

f. 处理：不得套用 vehicleStateTypes.h 中 Temperature_T 等配置缩放整数的单位解释这些 float 字段；SOC 字段在源码中拼写为 stateOfCarge。

EV-F25 BMS 新鲜度边界

a. 需求标识：EV-F25

b. 功能描述：接收驱动不维护最后收帧时间，不使用 config.bms.canTimeout 或 baseCanId，也未从 failsafe 生成 bmsFaultIndicator。

c. 调用条件：上层消费 BMS 共享值。

d. 输入：最近保存的 BMS 字段及通信配置。

e. 输出：可用数据及其新鲜度限制说明。

f. 处理：无新消息时保留旧值；上层不能只凭已有数值认定通信健康。

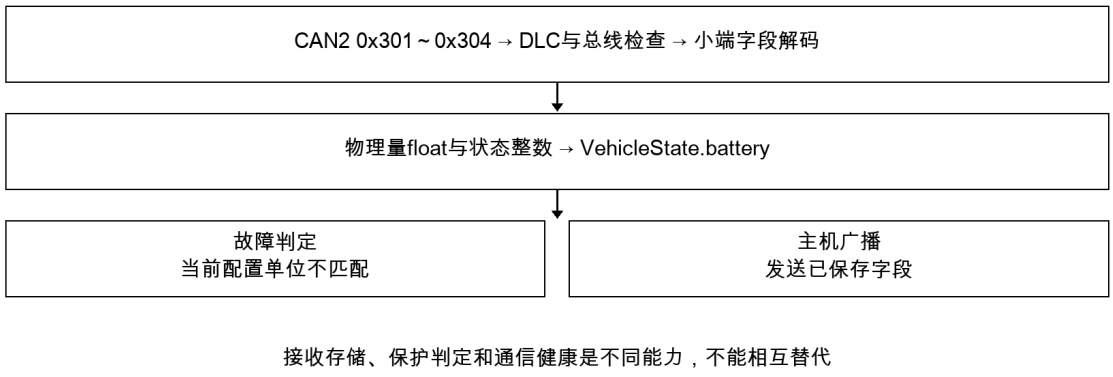


图 3.2-5 BMS 数据的处理与使用

3.2.8 关闭回路与配电输出

EV-F26 SDC 输入更新

a. 需求标识：EV-F26

b. 功能描述：SDC 初始化应将缓存 bms/bspd/imd/out 置 false。

c. 调用条件：SDC GPIO 外部中断或状态任务执行。

d. 输入：四路 SDC 电平及变化通知。

e. 输出：共享状态中的 SDC 输入字段。

f. 处理：GPIO 外部中断到达时读取全部四路 SDC 引脚，仅值有变化时通知任务，任务再复制至共享状态。初始化没有主动读取当前引脚；没有变化中断时可能继续显示默认 false。

EV-F27 ECU 故障输出

a. 需求标识：EV-F27

b. 功能描述：SDC_AssertECUFault 应把布尔 fault 直接写入 ECUError GPIO，VehicleControl 提供同义调用。

c. 调用条件：车辆控制接口请求置位或清除故障。

d. 输入：布尔 fault 值。

e. 输出：ECUError GPIO 电平及接口返回值。

f. 处理：硬件关闭回路的失效安全性由外部电路保证；当前软件未验证物理断开，也不依据 SDC 四路输入自动决定车辆故障。

EV-F28 PDM 通道控制

a. 需求标识：EV-F28

b. 功能描述：PDM_Init 应校验通道数组与数量组合，数量不超过状态数组容量 8；当前板级映射为 6 路。

c. 调用条件：PDM 初始化或通道控制请求。

d. 输入：通道映射、索引和布尔使能值。

e. 输出：GPIO 命令、记录值或错误码。

f. 处理：SetOutputEnabled 对越界通道返回错误，成功获得车辆状态锁后先记录请求状态再写 GPIO；记录值不是硬件反馈，无逐路电流或开关故障检测。

EV-F29 仪表灯与周期状态灯

a. 需求标识：EV-F29

b. 功能描述：DashboardOut 初始化应关闭映射 LED，Set 按布尔值写 GPIO，不回写 dash.ledOn。

c. 调用条件：仪表输出请求或周期通知到来。

d. 输入：LED 映射、布尔输出值及任务计数。

e. 输出：STATUS_LED 电平或翻转动作。

f. 处理：WatchdogTrigger 任务每 100 次通知翻转一次 LED；两者使用同一 STATUS_LED 映射。任务名包含 Watchdog 不代表已实现硬件看门狗喂狗。

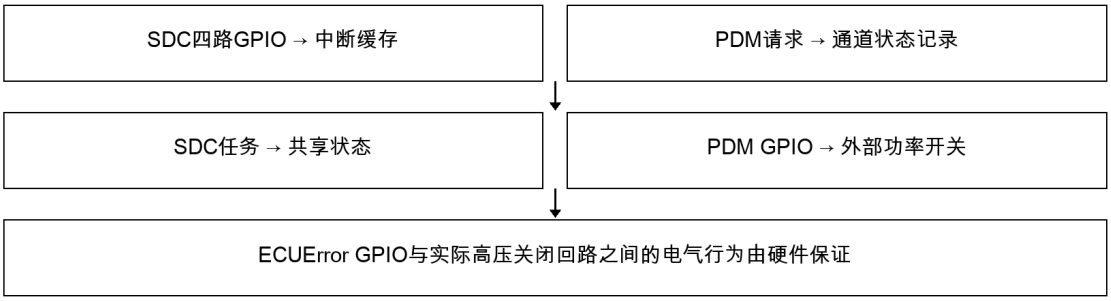


图 3.2-6 GPIO 输入输出责任划分

3.2.9 轮速与定位采集

EV-F30 轮速采样与计算

a. 需求标识：EV-F30

b. 功能描述：轮速中断应在匹配 TIM3 且模块已初始化时采样前后 GPIO，将两个 bit 打包写流。

c. 调用条件：轮速中断及轮速任务已启用。

d. 输入：前后轮 GPIO 采样、样本流和齿数。

e. 输出：按样本上升沿计算的 RPM。

f. 处理：任务每 100 个 100 Hz 通知最多读取 2000 个样本，非空时统计批内 0→1 跳变，以整数 60×计数/齿数计算 RPM 并转 uint16_t。默认齿数 12，调用方须保证非零。

EV-F31 轮速有效性限制

a. 需求标识：EV-F31

b. 功能描述：2 kHz 是 TIM3 配置目标，不是当前启动链已实现的采样保证：只见 TIM2 启动，未见 TIM3 启动。

c. 调用条件：解释轮速任务输出时。

d. 输入：TIM3 启动状态、样本数与采样窗口。

e. 输出：轮速数值及其有效性边界。

f. 处理：计算不使用实际采样时长，WSS_MIN_SAMPLES=1930 未用于判断，任何非空短批次也按 1 秒处理；批次首样本不与上一批末样本比较。

EV-F32 GPS 信息更新

a. 需求标识：EV-F32

b. 功能描述：GPS 应从 USART6 流接收字节，交给 NMEA 解析器，遇 GPGGA 时写 UTC、经纬度字符、南北/东西标记、定位质量及卫星数。

c. 调用条件：USART6 接收并解析 NMEA 字节。

d. 输入：GPGGA 等句子及定位字段。

e. 输出：UTC、经纬度字符与定位质量字段。

f. 处理：GPRMC 与 GPVTG 处理分支仍为 TODO；不声明已提供车速、航向、里程或时间同步。

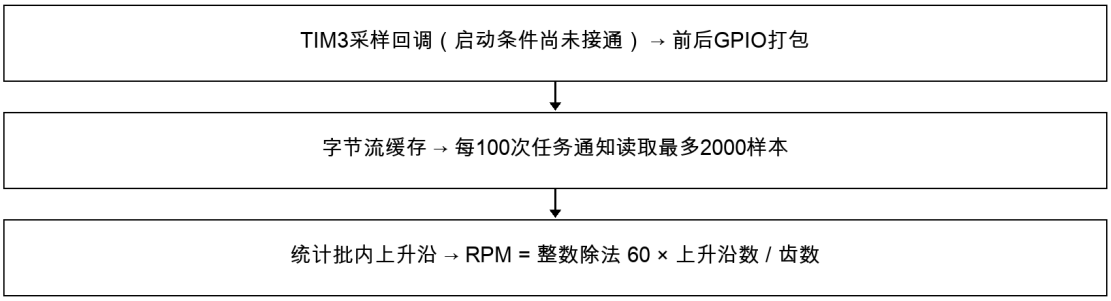


图 3.2-7 轮速计算链

定位数据当前仅供状态保存，periodicupdates.c 没有广播 GPS 或轮速字段。GPS 定位新鲜度、失锁后的置无效策略及目标板串口负载能力，不由上述处理函数保证。

3.2.10 主机报文与接收控制

EV-F33 主机帧生成与校验

a. 需求标识：EV-F33

b. 功能描述：编码器应写入冒号、地址、功能和 CR LF；计算 CRC 前把 CRC 字段 4 字节清零，对整帧包含首尾标记计算后回填大端 CRC。

c. 调用条件：编码或校验主机帧。

d. 输入：地址、功能、负载、帧缓冲和 CRC。

e. 输出：完整发送帧或校验结果。

f. 处理：解码器同样暂时清零 CRC 再计算，校验后恢复字段；不按仅负载计算的 CRC 协议解释。

表 3.2-6 主机帧字段

偏移	长度	内容
0	1	0x3A，即字符冒号
1 ~ 2	2	目的地址：VCU=0x0001，PC=0x0002
3 ~ 4	2	功能码，高字节在前
5 起	N	功能负载
N+5 起	4	CRC，高字节在前；计算时此字段为零
N+9 起	2	0x0D 0x0A；总帧长 N+11

CRC 使用 HAL 配置的默认多项式和初值、无输入输出反转、字节输入格式。主机必须复现同一配置与整帧处理顺序，不可直接套用带不同反转或最终异或的常见 CRC 库默认参数。

EV-F34 主机请求分派

a. 需求标识：EV-F34

b. 功能描述：接收应以 19 字节固定帧解码；controlEnabled 为真、长度 19、地址 VCU 且帧校验正确后，分派 0x0009 终端、0x0101 SDC 和 0x0102 PDM，其余忽略。

c. 调用条件：主机控制已启用且收到候选帧。

d. 输入：19 字节帧、地址、功能码和负载。

e. 输出：终端、SDC 或 PDM 控制分派结果。

f. 处理：SDC 取负载第 7 字节真假；PDM 取第 2 ~ 7 字节分别控制 0 ~ 5 通道。

EV-F35 流式接收与双端口

a. 需求标识：EV-F35

b. 功能描述：USART1 与 USART3 应共同写入一个接收流，PC 任务按最多 8 字节批次送入解码器。

c. 调用条件：任一主机串口有接收字节。

d. 输入：USART1/3 共用字节流及解码缓冲。

e. 输出：有效帧或等待更多数据的状态。

f. 处理：每批只尝试取一个有效帧，错误候选逐字节重同步；双端口无来源隔离，同时输入可混合，不提供消息应答、重发或可靠交付保证。

3.2.11 状态广播与调试终端

EV-F36 周期状态广播

a. 需求标识：EV-F36

b. 功能描述：PC 任务计数为 100 的倍数且状态已启用时，应获取快照并广播 11 个字段：SDC、PDM 和 9 个电池字段；每字段 18 字节，同时发送至两串口。

c. 调用条件：PC 周期任务达到广播计数且状态已启用。

d. 输入：共享车辆状态快照。

e. 输出：双串口各 11 个状态帧。

f. 处理：浮点数按 32 位原始位模式发送，非十进制定点换算。没有轮速、GPS、踏板或逆变器周期广播。

现状限制：字段 0x0006 名义为最高温度单体 ID，sendStateBattery 实际发送 minCellTemperatureCellID。主机应识别这一基线差异，不能把收到的 0x0006 当成可信的最高温度单体编号。

EV-F37 日志与调试附加报文

a. 需求标识：EV-F37

b. 功能描述：日志应以每帧 32 字节负载、总长 43 字节发送至双串口，不足部分由清零缓冲区填充。

c. 调用条件：日志缓存或调试计数待发送。

d. 输入：日志字节、CAN 调试计数。

e. 输出：双串口日志帧和 CAN1 调试帧。

f. 处理：初始化打开 canDebugEnable 后，PC 任务每次处理向 CAN1 发送 ID 0xAF、8 字节计数调试帧，并翻转调试 GPIO；该流量不是逆变器标准控制帧。

EV-F38 文本调试命令

a. 需求标识：EV-F38

b. 功能描述：终端应累积 0x0009 负载中的非 NUL 字符，以换行触发命令解析，提供 help、setpdm 及 setsdc。

c. 调用条件：终端收到功能 0x0009 的文本负载。

d. 输入：命令字符、参数与 64 字节缓存。

e. 输出：help、setpdm、setsdc 执行结果。

f. 处理：缓存容量 64 字节，容量检查失败时清空并丢弃；参数 0/1 仅按首字符判断。setpdm 要求 6 个参数，setsdc 要求 1 个参数。

现状限制：help 加未知命令名时查找结果未判空；参数拆分未验证不超过 8 个参数；同一次缓存含多行时命令临时索引未逐行复位。因此不声明终端具备任意畸形输入下的健壮性。调试请求无需身份认证，也不校验车辆当前状态，能直接修改 PDM 与 ECUError。

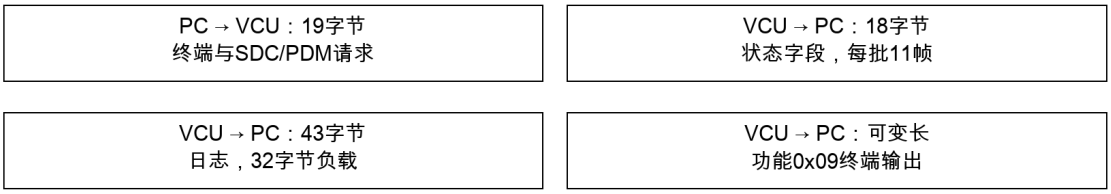


图 3.2-8 主机消息方向与长度

3.3 性能需求

EV-P01 周期任务目标

状态管理、扭矩、踏板、逆变器、BMS、PC 和状态灯任务注册 100 Hz 通知，名义周期 10 ms。它们按通知执行一次而非补算全部积压次数，锁等待和串口/队列拥塞可延迟执行；不承诺硬实时 10 ms 截止期限。

EV-P02 状态机与故障时间

默认 HV 等待在计数时间≥500 ms 触发；预充超时为>7000 ms，名义首次对应 7010 ms 计数且受状态读取条件影响。默认持续故障在第 11 次连续检查触发，不应把 100 ms 配置写成严格 100 ms 物理响应时间。

EV-P03 轮速与广播节拍

轮速计算每 100 次通知检查一次缓存；PC 状态广播每 100 次通知一批，均为名义 1 Hz 且首次计数 0 即参与判断。状态 LED 每 100 次翻转，理想完整亮灭周期 2 s，不是 1 Hz 完整闪烁周期。

EV-P04 缓存与容量

每个逆变器/BMS 接收队列 256 帧；CAN 每总线发送等待队列 64 帧、接收注册 8 项；PC 日志及接收流各 2048 字节；UART DMA 缓冲 512 字节；轮速流 4000 字节。容量是静态配置，不保证高负载零丢包。

EV-P05 链路数据规模

11 个 18 字节状态帧每批每串口 198 字节；按 1 Hz、8N1 计名义占用 1980 bit/s，不含日志和终端。逆变器扭矩请求和 0xAF 调试报文可分别随 100 Hz 任务产生；实际总线负载与仲裁延时须在目标环境确定。

EV-P06 资源与阻塞边界

业务任务多数采用 2000 个 StackType_t 的静态栈，初始化任务 1500 个；在本 32 位端口分别对应约 8000/6000 字节，不是 2000/1500 字节。共享状态和控制锁使用 portMAX_DELAY，源码不提供全系统 WCET、峰值栈或完整内存裕量结论。

3.4 可靠性和安全性需求

EV-S01 启动完整性前提

系统集成须先保证故障管理输入绑定、配置单位与目标板定时启动正确，才能将模块需求用于运行验收。当前 NULL 输入、SOC 默认阈值以及未启动 TIM3 构成已识别限制；本文不将其隐藏为一般性的“初始化成功”。

EV-S02 故障输出与硬件责任

应区分软件禁用扭矩、逆变器禁用命令和高压物理断开。FAULT 只禁用扭矩控制并写 ECUError，且动作晚于状态迁移一次 Step；高压互锁、BSPD、IMD 与 BMS 独立保护不能由本固件的故障位定义替代。

EV-S03 通信失败可见性

不得将所有 OK 返回值等同于成功交付。逆变器使能路径可吞掉 CAN 失败；UART 排队未检查完整写入；CAN 接收队列满时没有上层错误反馈。使用者须按这些限制解释状态，不宣称闭环确认、自动重试或零丢失。

EV-S04 输入范围与并发调用

调用者须提供有效对象、缓冲容量及非零标定跨度和齿数，限制调试参数数量与命令名称。部分路径在加锁失败后仍调用 Release，扭矩任务读使能/方向也未加锁；不能笼统声明全部接口线程安全或任意输入安全。

EV-S05 调试访问边界

主机控制通道只宜在受控维护环境使用。帧 CRC 用于发现传输差错，不提供认证；请求可直接置 PDM 及 ECUError，未按车辆状态拦截，也无权限控制、防重放或安全审计。不能把这些能力写成已实现安全要求。

EV-S06 失效恢复边界

故障位锁存和 FAULT 状态不自动恢复；初始化错误无限循环；WatchdogTrigger 只翻转灯，未调用硬件看门狗喂狗。软件不保证死锁、任务停止、异常指针访问后的自动复位或安全降级。

附录 1 数据字典

附录 1.1 车辆状态和控制数据

下表中的物理量单位按实际字段和解码函数确定。类型别名的缩放只用于相应字段，不自动传播到同名 float 数据。

表 附录 1-1 车辆状态数据字典

数据项	类型或范围	含义与限制
inputs.accel / accelA / accelB	float；正常 0 ~ 1	组合踏板及双路归一化值；平均值仅在双路读取成功时更新。
accelRawA/B、brakeRawFront/Rear	uint16_t；12 位 ADC 正常 0 ~ 4095	原始传感器读数，用于标定区间判断。
inputs.accelValid	bool	双路成功置 true，失败不清零；非统一新鲜度标记。

数据项	类型或范围	含义与限制
brakePresFront/Rear	float；正常 0 ~ 1	标定后归一化数，不是 Pa 或 bar。
dash.buttonPressed / ledOn	bool	按钮采样；ledOn 没有随 DashboardOut_Set 更新。
vehicle.sdc.bms/bspd/imd/out	bool	保存 GPIO 电平；初始化 false，不自行推断硬件有效极性。
glv.pdmChState[8]	bool 数组	容量 8，当前 6 路；记录命令状态，不是输出反馈。
vehicle.wheelspeed	RPM_T 即 uint16_t；计数 uint16_t	前后 RPM 及批内上升沿数，计算忽略实际批时长。
vehicle.gps	时间结构、char[11]经纬度、uint8_t	GPGGA 坐标字符、定位质量、卫星数等；不转换为十进制度。
battery 温度、电压、电流、SOC	float	解码后分别为°C、V、A、%；SOC 字段拼写 stateOfCarge。
battery 单体 ID、计数、电芯数	uint8_t	保留消息中的整数编号或计数。
battery.bmsFailsafeStatus	uint16_t	保留 failsafe 原值，不自动生成 bmsFaultIndicator。
battery.bmsFaultIndicator	bool	故障管理和广播会读，当前 BMS 接收路径未写入。
motor.speed / motor.angle	int16_t RPM / float °	逆变器电机转速与角度，不同于轮速。
inverter 的物理量字段	float	温度°C、电流 A、电压 V、磁链 Wb、扭矩 Nm、频率 Hz 等。
inverter.vsmState	枚举 0 ~ 7	READY=5；仅该值使预充状态正常结束。
runFaults / postFaults / timerCounts	uint32_t	原始故障位和 3 ms 计数；有记录不等于已有保护判定。
direction / enabled	枚举或 bool	反向 0、前进 1；本地命令缓存不等于逆变器反馈。

附录 1.2 配置和报文字典

表 附录 1-2 配置和报文字典

配置项	默认值	语义
踏板 A/B 与前后制动标定	lower=0；upper=4095	ADC 缩放及范围检查；上下界不得相等。
consistencyLimit	0.1	归一化踏板差值上限，严格大于才计数。
pedalAbuseCheckEnabled	0	仅值 1 启用；加速与前制动阈值均 0.1。
inputs.invalidDataTimeout	100 ms	默认计数限值 10，连续异常第 11 次触发。
numWheelspeedTeeth	12	轮速计算除数，必须非零。
BMS 阈值	750 / 4500 / 420 / 1000	对应温度/电流/单体电压/SOC；缩放与实际 float 比较冲突，见 3.2.4。
BMS baseCanId / canTimeout	0x300 / 100 ms	当前驱动使用固定 ID，CAN 超时未实现。

配置项	默认值	语义
逆变器温度/电流阈值	750 / 750 / 750 / 4500	配置存在，但 isFaultInverter 未实现。
逆变器 baseCanId / canTimeout	0 / 100 ms	不改变固定 ID，未实现超时检测。
hvActiveStateWait / hvChargeTimeout	500 / 7000 ms	分别为≥等待条件与>超时条件。

附录 1.3 主机状态字段

表 附录 1-3 主机状态字段

字段 ID	名称	数据编码
0x0001	SDC	长度 1；bit0 BMS，bit1 BSPD，bit2 IMD，bit3 out。
0x0002	PDM	长度 1；bit0 ~ 5 对应通道 0 ~ 5。
0x0003 / 0x0004	最高单体电压 / 单体 ID	float 位模式 / uint8_t
0x0005 / 0x0006	最高温度 / 名义最高温度 ID	float 位模式 / uint8_t；0x0006 实际取最低温度单体 ID。
0x0007 / 0x0008 / 0x0009	电流 / 总压 / SOC	均为 float 的 32 位原始位模式。
0x000A / 0x000B	BMS 计数 / faultIndicator	uint8_t / bool；后者当前无 BMS 解码赋值。

状态负载固定 7 字节：字段 ID2 字节、字段长度 1 字节、值容器 4 字节，均高字节先发；小于 4 字节的数值也占 4 字节容器。功能码 0x01 为状态、0x02 为日志、0x09 为终端，0x101/0x102 为 SDC/PDM 控制请求。

附录 2 软件 IP 与 API 清单

这里的软件 IP 指可识别的软件模块和内部调用接口，不表示第三方知识产权许可声明。清单覆盖当前初始化链和应用使用的主要入口；附录 3 给出各需求对应的具体定义位置。

表 附录 2-1 软件 IP 与 API 清单

接口或接口组	输入及输出 / 返回说明	内部依赖和调用边界
ECU_Init ECU_Init_Task	输入：InitData 指针 输出 / 返回：无业务返回	静态任务、各模块 Init、FreeRTOS 调度；InitData 当前忽略。
VehicleState_Init VehicleState_CopyState VehicleState_AccessAcquire VehicleState_AccessRelease	输入：状态对象、输出快照 输出 / 返回：状态码或 bool	静态互斥量、memset/memcpy；调用者不得传 NULL。
VehicleStateManager_Init VSM_Init VSM_Step	输入：状态管理对象 输出 / 返回：状态码或 void	TaskTimer、FaultManager、VehicleState、VehicleControl、ThrottleController；faultMgr 输入绑定缺失。

接口或接口组	输入及输出 / 返回说明	内部依赖和调用边界
FaultManager_Init FaultManager_Step	输入：配置、tickRateMs、vehicleData 输出 / 返回：FaultStatus	VehicleState_CopyState；踏板/BMS 判断、持续计数与故障锁存。
ThrottleController_Init ThrottleController_SetTorqueEnabled ThrottleController_SetMotorDirection	输入：控制对象、bool 或方向 输出 / 返回：状态码	TaskTimer、VehicleState、TorqueMap、VehicleControl、互斥量。
TorqueMap_Interpolate	输入：5 点映射与 accel 输出 / 返回：float Nm	分段线性插值，无外设依赖。
VehicleControl_EnableInverter VehicleControl_DisableInverter VehicleControl_RequestMotorTorque	输入：控制对象、Nm 和方向 输出 / 返回：状态码	CInverter_SendInverterEnabled / CInverter_SendTorqueCommand；映射驱动错误。
VehicleControl_SetPowerChannel VehicleControl_SetECUError VehicleControl_SetDash	输入：通道/布尔输出 输出 / 返回：状态码	PDM_SetOutputEnabled、SDC_AssertECUFault、DashboardOut_Set。
CInverter_Init CInverter_SendTorqueCommand CInverter_SendInverterEnabled CInverter_SendInverterDischarge	输入：CAN 实例、状态对象或命令 输出 / 返回：状态码	CAN、TaskTimer、VehicleState、消息转换、命令互斥量；使能错误传播存在限制。
BMS_Init	输入：CAN 实例与车辆状态 输出 / 返回：状态码	CAN_RegisterQueue、TaskTimer_RegisterTask、VehicleState、Orion 解码。
DiscreteSense_Init	输入：ADC 通道、标定、按钮和状态 输出 / 返回：状态码	ADC_Get / ADC_ApplyScaling、GPIO_ReadPin、VehicleState、TaskTimer。
SDC_Init SDC_AssertECUFault SDC_IRQHandler	状态与 GPIO 配置、bool 或中断 pin	GPIO 读写、任务通知、VehicleState；IRQ 实际读取全部四路。
PDM_Init PDM_SetOutputEnabled	输入：通道表、索引、bool 输出 / 返回：状态码	VehicleState、GPIO_WritePin；当前映射 6 路。
DashboardOut_Init DashboardOut_Set	输入：输出引脚、bool 输出 / 返回：状态码	GPIO_WritePin、依赖注册，不同步 dash.ledOn。
Wheelspeed_Init Wheelspeed_TIM_IRQHandler	定时器、齿数、GPIO 与状态	ISR 字节流、TaskTimer、GPIO、VehicleState；不负责启动 TIM3。
GPS_Init	USART、定位引脚、车辆状态	UART 接收流、NmeaDecode、VehicleState；仅 GPGGA 写状态。
PCInterface_Init PCInterface_SetVehicleState PCInterface_SetVehicleControl	双 UART、CRC、状态/控制对象	TaskTimer、UART、日志、编码/解码器和调试终端。

接口或接口组	输入及输出 / 返回说明	内部依赖和调用边界
PCInterface_HandleRequests PCInterface_HandlePeriodic PCInterface_DebugTermRecv	PC 接口对象、字节负载	帧解码、车辆控制、状态快照、命令表、串口编码输出。
WatchdogTrigger_Init	输入：状态灯引脚 输出 / 返回：状态码	TaskTimer、GPIO_TogglePin；无硬件 WDT 调用。
ADC_Init ADC_Get ADC_ApplyScaling	输入：HAL 配置、通道、标定 输出 / 返回：状态码/float	HAL ADC DMA、中断屏蔽、双复制缓冲区。
CAN_Init CAN_Config CAN_RegisterQueue CAN_SendMessage	总线、HAL 句柄、ID/掩码、负载	HAL CAN、静态队列及 ISR；固定标准帧，调用方控制长度。
UART_Init UART_Config UART_SetRecvStream UART_SendMessage	输入：设备、HAL、流、字节串 输出 / 返回：状态码	HAL DMA、空闲接收、静态字节流及中断回调。
TaskTimer_Init TaskTimer_RegisterTask TaskTimer_TIM_PeriodElapsedCallback	输入：TIM2 句柄、任务句柄 输出 / 返回：状态码	HAL 定时器、FreeRTOS ISR 任务通知。
MsgFrameEncode_InitFrame MsgFrameEncode_UpdateCRC MsgFrameDecode_Init MsgFrameDecode_RecvBytes MsgFrameDecode_RecvMsg	输入：帧对象、字节串 输出 / 返回：指针或 bool	CRC_Calculate、缓冲边界、帧同步和恢复。

附录 3 需求与源码追踪表

本文采用随附 EV-ECU_v3_源码快照.zip 作为封存基线。压缩包内 SHA256SUMS.txt 覆盖全部 559 个文件；附录索引列出的源码文件按原始字节校验。公开 master 的更新不改变本地快照的行号。

源码快照压缩包 SHA-256：dc7dc71a21d0b81bd12f8063af9db76dc51c8fedb983e3bae7f3e938c201a959

本地目录未提供可验证的 Git commit，不据版本号或目录名推断提交号。评审核对时先校验压缩包及文件哈希，再按本表路径、函数和行号定位。

本表覆盖 58 条需求，编号在正文中唯一。追踪列保留需求内容、对应源码函数与行号，不设置测试编号或验证状态。L 为实际文本行号；文件代号见以下索引，路径均相对于 ev-ecu-master/firmware/src。

本地目录无 Git 元数据，不能从目录名推断固定 commit。以下 SHA-256 按原始文件字节计算；换行、注释或源码变更后都应重新核对追踪位置。

表 附录 3-1 关键文件校验和

文件代号	SHA-256
INIT	e1392826fb1b3ead7939b5dec2a67f673ceda4b53e1f5661ee8b83d396bece22
SM	0043201c4c2547b2e78486e2829552dfab3e1c3a4e888a3fb04099abced9c305
FAULT	ad42ae935e7613e28554dac06bdb62d7bdf33d53c820f939bad3445681f23728
INV	6c2f9d9c32f87ad80d5b46bd4c563b58ee675a3535bc050b588da129c45d4243
BMS	e1257083bd35f58525c1192087feabc24724f8e297538e8dac78b5a4bb355233
CONF	3022d52214e0bb00ee86eff6b5233d32726d2931afe9d6fd0aa7eedb1818492e

附录 3.1 文件路径与 SHA-256 索引

表 附录 3-2 源码路径与逐文件校验和

代号	相对路径
INIT	vcu/startup/initialize.c SHA-256: e1392826fb1b3ead7939b5dec2a67f673ceda4b53e1f5661ee8b83d396bece22
SM	vcu/vehicleLogic/stateManager/stateMachine.c SHA-256: 0043201c4c2547b2e78486e2829552dfab3e1c3a4e888a3fb04099abced9c305
MGR	vcu/vehicleLogic/stateManager/vehicleStateManager.c SHA-256: 1080aeb1e9669a46e8e93cd707c45b519e85124b7b753dac04f8fc424825cdd0
FAULT	vcu/vehicleLogic/stateManager/faultManager.c SHA-256: ad42ae935e7613e28554dac06bdb62d7bdf33d53c820f939bad3445681f23728
STATE	vcu/vehicleInterface/vehicleState/vehicleState.c SHA-256: 2ca3b450110945d817624b6a4cdd486e06bb09cf587718a28c7942ea4f2cb86e
TYPES	vcu/vehicleInterface/vehicleState/vehicleStateTypes.h SHA-256: 76e26f86cafaea4d4432a6e7e6481345a15a6249fcb62c918ae570b5fb87ce74
CONF	vcu/vehicleInterface/config/configDataDefault.h SHA-256: 3022d52214e0bb00ee86eff6b5233d32726d2931afe9d6fd0aa7eedb1818492e
CFGTYPE	vcu/vehicleInterface/config/configData.h SHA-256: dfac57698d254d9edf09973513f159caf65481be5297c70e0170a121e180f371
MAP	vcu/vehicleInterface/config/deviceMapping.h SHA-256: d0d1a13ff215a314282ea457ca3f4f0958c49c19e5005f545fc639b15f79b405
MAPC	vcu/vehicleInterface/config/deviceMapping.c SHA-256: 893bf4236c2c953bbc7999cf0f928eb5c362aeb1eec4ef943816356d08d8f823
CTRL	vcu/vehicleInterface/vehicleControl/vehicleControl.c SHA-256: 712230a656eb662939f064be01115b0f468072dd664331859339e07ae51c3ed0
THR	vcu/vehicleLogic/throttleController/throttleController.c SHA-256: ba6dea83d99337b776def25380f358451971ae7a2272cf88071f437625606f10
TORQUE	vcu/vehicleLogic/throttleController/torqueMap.c SHA-256: 1816d64393b54f66a2fd7e21c202b46ad947ee70191ee1f36df129d1608952e1
WDT	vcu/vehicleLogic/watchdogTrigger/watchdogTrigger.c SHA-256: c077e5a2c467f73290ccf5f9f2cc6c2e0fa5793f50a537c9ec55c574242d7035

代号	相对路径
INV	vcu/device/inverter/cInverter.c SHA-256: 6c2f9d9c32f87ad80d5b46bd4c563b58ee675a3535bc050b588da129c45d4243
ICAN	vcu/device/inverter/cInverterCAN.h SHA-256: 3258b25cfe0b987ecf57a7584699cc4dc1147ffd5e29ddcd59db3189feb2a818
ICONV	vcu/device/inverter/dataConversions.h SHA-256: 6c8905007c4a2c56a6e2e92f46ee604fe5505d178dc1318dfc10619b93cd38e8
BMS	vcu/device/bms/orionBms.c SHA-256: e1257083bd35f58525c1192087feabc24724f8e297538e8dac78b5a4bb355233
BCAN	vcu/device/bms/orionBmsCAN.h SHA-256: 8f176b105f63d9864e77d294293f2bc04716689b9d91974305d9f95820b58a8a
BCONV	vcu/device/bms/orionBmsDataConversions.h SHA-256: 61eb97c8748503195b13a5abda03862f810736729ad472290a307d2e25db0ddc
DS	vcu/device/discretesense/discretesense.c SHA-256: 992efc2e461ef58bb60546742c4ef4af29ea715ef4d07aac462f291e62dba4d1
WSS	vcu/device/wheelspeed/wheelspeed.c SHA-256: 243139384167db96e264ff15cde862b5b74dccaf7367616cdcdaf66b39600147
SDC	vcu/device/sdc/sdc.c SHA-256: 42201d15e8ec64828041d39084997fe578e0c5d0bf78fb59c1b284c2ff700aac
PDM	vcu/device/pdm/pdm.c SHA-256: d6b125a5b2a4f8cb5fa21e35ec8975a19ad5e14f9b31f126ae3f764064cf47a9
DASH	vcu/device/dashboard_output/dashboard_output.c SHA-256: 0e93bedbc7f5f65ce0a892f54dfcedd12ce3feec6e8ae47a1d8fac63f5f64e0e
GPS	vcu/device/gps/gps.c SHA-256: 6ac330422a5b12c22539e28f844e291805c341727f914b30a6c0f9596102ee28
PC	vcu/device/pcinterface/pcinterface.c SHA-256: 385b3b277d00b416b065a0077456247fb7b65ed87d1d7054714feb782f2fb016
REQ	vcu/device/pcinterface/requests.c SHA-256: eb154508ebc412e4886437996866034b30edb29e2ee8b2861a501fbb0e61a9fc
PER	vcu/device/pcinterface/periodicupdates.c SHA-256: 9857f369ce90989b46a931194a8c0d9829240c2e77d876ba851c58605aa68fef
MSG	vcu/device/pcinterface/messages.h SHA-256: 71183741669198d2de7ad46ea47b2f87d75c563f227d9c10b5aacbb67a734de3
TERM	vcu/device/pcinterface/debugterm.c SHA-256: b5dfe02dce3c5facc76eb48f9e5bd2a0001937732bd8faa9c366847840f8b5e8
CMD	vcu/device/pcinterface/debugtermcommands.c SHA-256: 7347de21a61d1a6aa6cc823a2a565c464f71caa69ebe29ad8ed165bef1c58705
ADC	system-lib/adc/adc.c SHA-256: e7518452519ef93cf57cbb19a93412fe422bd08a03ab90f2ba46c8c388a1b362
CAN	system-lib/can/can.c SHA-256: f2733770115faffb2e7881702ee3a74533e99f5a9c441be9027b92d4fb8c1cfb
UART	system-lib/uart/uart.c SHA-256: 3e55c0124811dc1c8c6850c7d849f169043a21d1ccb1a643bef563526f677cc5

代号	相对路径
ENC	system-lib/uart/msgframeencode.c SHA-256: 6c9de58d476dcbe3e4662763405f2d060c9e3754048a4e44268c3bbb9bceb15f
DEC	system-lib/uart/msgframedecode.c SHA-256: ce23a79d6611b8d4fe7f9b68a84f90a707a06c8c4dbd7d7a293bd7e757cb773e
TIMER	system-lib/tasktimer/tasktimer.c SHA-256: 43f3a73e99467da821ae05a851bb4707118331649eacc469ebf85846bbb0faf7
MAIN	hal/stm32f767/Core/Src/main.c SHA-256: 7cc64ed91427f9a94f9c3d9b9805bc9df22b068deb9344d51bb2c747482bfdf3
RTOS	hal/stm32f767/Core/Inc/FreeRTOSConfig.h SHA-256: aaf4bbbfc17f4fa0c1361b54b1c336f696481d3af1e0e81ec8f254b0ee920190

辅助定义：INVERTER/BMS 队列常量位于各设备目录头文件；CAN 及 UART 容量常量位于 system-lib/can/can.h 和 uart/uart.h；TaskTimer 容量位于 tasktimer/tasktimer.h；主机字段 ID 位于 device/pcinterface/fieldId.h。这些文件按上述对应目录前缀定位。

追踪范围为本地车辆控制应用及其实际调用的支撑服务，不逐条复制第三方 HAL/RTOS 内部实现。未启用功能以正文边界说明覆盖，不扩写为已经实现的独立需求。

附录 3.2 逐条需求追踪

表 附录 **3-3** 需求与源码追踪

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-I01	车辆状态访问	STATE VehicleState_CopyState L35-46 STATE VehicleState_AccessAcquire L49-53 STATE VehicleState_AccessRelease L56-60
EV-I02	控制门面	CTRL L17-73
EV-I03	CAN 服务	CAN CAN_SendMessage L302-344 CAN ISR_RxMsgPendingCallback L64-114
EV-I04	UART 服务	UART UART_SendMessage L227-262 UART HAL_UARTEx_RxEventCallback L72-94
EV-I05	周期通知	TIMER TaskTimer_RegisterTask L68-91 TIMER TaskTimer_TIM_PeriodElapsedCallback L94-125
EV-I06	ADC 取值与标定	ADC ADC_Get L141-179 ADC ADC_ApplyScaling L182-201

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-I07	主机帧编码	ENC MsgFrameEncode_InitFrame L19-37 ENC MsgFrameEncode_UpdateCRC L39-64
EV-I08	静态硬件映射	MAP L28-131 BMS BMSProcessing L145-177 INV InverterProcessing L297-350
EV-F01	初始化顺序	INIT ECU_Init_Task L245-268 INIT ECU_Init_System L271-291
EV-F02	默认配置加载	INIT ECU_Init_LoadConfig L316-322 CONF L15-64
EV-F03	初始化错误处理	INIT L210-225
EV-F04	共享状态初始化	STATE VehicleState_Init L18-32 TYPES L24-205
EV-F05	踏板和制动采集	DS DiscreteSense_TaskMethod L17-73 INIT ECU_Init_VehicleDevices L336-375
EV-F06	按钮与输入有效性	DS DiscreteSense_TaskMethod L17-73 THR ThrottleController L43-65 FAULT isFaultAccelPedal L43-76
EV-F07	启动与低压就绪	SM stateInit L15-22 SM stateLvStartup L24-31 SM stateLvReady L33-58 SM VSM_Step L187-237
EV-F08	高压等待与预充	SM stateHvActive L60-74 SM stateHvCharging L76-105
EV-F09	空挡与前进切换	SM stateActiveNeutral L107-133 SM stateActiveForward L135-160

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-F10	故障状态执行	SM stateFault L162-167 SM VSM_Step L187-237
EV-F11	状态机集成前提	INIT L138-152 MGR VehicleStateManager_Init L40-72 SM VSM_Init L170-185 FAULT FaultManager_Step L221-245 STATE VehicleState_CopyState L35-46
EV-F12	踏板故障判定	FAULT isFaultAccelPedal L43-76 FAULT isFaultBrakePedal L78-115
EV-F13	持续条件与锁存	FAULT handleTimedCondition L25-41 FAULT FaultManager_Init L197-219 FAULT FaultManager_Step L221-245
EV-F14	电池故障与单位限制	FAULT isFaultBMS L117-170 CONF L42-51 BCONV L14-57
EV-F15	故障覆盖边界	FAULT L171-194 BMS HandleMsg_Status L123-143 FAULT FaultManager_Step L221-245
EV-F16	默认扭矩状态	THR ThrottleController_Init L79-114 THR ThrottleController_SetTorqueEnabled L117-130 THR ThrottleController_SetMotorDirection L132-145 THR getTorqueMagnitude L20-41
EV-F17	扭矩计算	THR ThrottleController L43-65 THR getTorqueMagnitude L20-41 TORQUE TorqueMap_Interpolate L21-46

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-F18	扭矩命令输出	THR ThrottleController L43-65 CTRL VehicleControl_RequestMotorTorque L48-53 INV CInverter_SendTorqueCommand L413-444
EV-F19	逆变器遥测接收	INV CInverter_Init L364-411 INV InverterProcessing L297-350 INV L54-292
EV-F20	扭矩编码与范围	INV CInverter_SendTorqueCommand L413-444 INV SendCANCommand L28-52 ICONV torqueToMsg L86-89
EV-F21	逆变器使能	INV CInverter_SendInverterEnabled L446-486
EV-F22	逆变器放电	INV CInverter_SendInverterDischarge L488-518 SM stateFault L162-167
EV-F23	BMS 帧接收	BMS BMS_Init L191-234 BMS BMSProcessing L145-177 BCAN L12-18
EV-F24	电池数值单位	BMS L28-145 BCONV L14-57 TYPES L92-110
EV-F25	BMS 新鲜度边界	BMS BMSProcessing L145-177 BMS HandleMsg_Status L123-143 FAULT isLVErrorBMS L180-186
EV-F26	SDC 输入更新	SDC SDC_Init L75-101 SDC SDC_IRQHandler L109-123 SDC SDC_TaskMethod L32-43
EV-F27	ECU 故障输出	SDC SDC_AssertECUFault L103-107 CTRL VehicleControl_SetECUError L62-67 FAULT FaultManager_Step L221-245

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-F28	PDM 通道控制	PDM PDM_Init L14-35 PDM PDM_SetOutputEnabled L37-57 MAPC L14-27
EV-F29	仪表灯与周期状态灯	DASH DashboardOut_Init L10-21 DASH DashboardOut_Set L23-27 WDT WatchdogTrigger L17-31 INIT L121-140
EV-F30	轮速采样与计算	WSS Wheelspeed_TIM_IRQHandler L202-231 WSS Wheelspeed_TaskMethod L113-143 WSS countLowHighTransitions L60-89 WSS calculateRpm L96-111
EV-F31	轮速有效性限制	WSS L45-50 WSS Wheelspeed_TaskMethod L113-143 WSS Wheelspeed_Init L157-200 TIMER TaskTimer_Init L41-65 MAIN MX_TIM3_Init L703-741
EV-F32	GPS 信息更新	GPS GPS_TaskMethod L39-93 GPS pushGPGGA L24-37 GPS GPS_Init L107-146
EV-F33	主机帧生成与校验	ENC MsgFrameEncode_InitFrame L19-37 ENC MsgFrameEncode_UpdateCRC L39-64 DEC verifyCrc L16-48
EV-F34	主机请求分派	REQ handleMessage L74-118 REQ handleMsgTestSdc L32-48 REQ handleMsgTestPdm L50-72 PC PCInterface_SetVehicleControl L211-221

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-F35	流式接收与双端口	REQ PCInterface_HandleRequests L120-149 DEC MsgFrameDecode_RecvMsg L79-120 PC PCInterface_Init L99-197
EV-F36	周期状态广播	PER periodicStateUpdate L168-190 PER sendStateField L28-60 PER sendStateFieldf L62-73 PER sendStateBattery L128-161
EV-F37	日志与调试附加报文	PC flushLogMessage L30-44 PC periodicCanDebug L46-68 PC PCInterface_TaskMethod L70-85 INIT ECU_Init_BoardPeriph L294-305
EV-F38	文本调试命令	TERM PCInterface_DebugTermRecv L135-157 TERM processCommandStr L61-97 CMD L72-161
EV-P01	周期任务目标	TIMER TaskTimer_TIM_PeriodElapsedCallback L94-125 MGR StateManagerProcessing L18-26 THR ThrottleController L43-65
EV-P02	状态机与故障时间	SM stateHvActive L60-74 SM stateHvCharging L76-105 FAULT handleTimedCondition L25-41
EV-P03	轮速与广播节拍	WSS Wheelspeed_TaskMethod L113-143 PER periodicStateUpdate L168-190 WDT WatchdogTrigger L17-31

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-P04	缓存与容量	CAN CAN_Init L193-214 CAN CAN_RegisterQueue L276-299 PC PCInterface_Init L99-197 WSS L45-55
EV-P05	链路数据规模	PER periodicStateUpdate L168-190 PER sendStateBattery L128-161 PC periodicCanDebug L46-68 THR ThrottleController L43-65
EV-P06	资源与阻塞边界	INIT L43-49 STATE VehicleState_CopyState L35-46 THR ThrottleController_Init L79-114
EV-S01	启动完整性前提	SM VSM_Init L170-185 FAULT FaultManager_Step L221-245 CONF L42-64 TIMER TaskTimer_Init L41-65
EV-S02	故障输出与硬件责任	SM stateFault L162-167 SM VSM_Step L187-237 SDC SDC_AssertECUFault L103-107
EV-S03	通信失败可见性	INV CInverter_SendInverterEnabled L446-486 UART UART_SendMessage L227-262 CAN ISR_RxMsgPendingCallback L64-114
EV-S04	输入范围与并发调用	ADC ADC_ApplyScaling L182-201 WSS calculateRpm L96-111 DS DiscreteSense_TaskMethod L17-73 TERM processCommandStr L61-97 CMD cmd_help L33-71

需求编号	需求内容	对应源码函数及行号
EV-S05	调试访问边界	REQ handleMessage L74-118 REQ handleMsgTestSdc L32-48 REQ handleMsgTestPdm L50-72 CMD cmd_setsdc L106-135
EV-S06	失效恢复边界	FAULT FaultManager_Step L221-245 SM stateFault L162-167 INIT ECU_Init_Error L217-225 WDT WatchdogTrigger L17-31